Условие

75% от изделията в цех са първо качество. Оценете вероятността броят на първокачествените от 100 000 изделия да се различава от очакването с по-малко от 1000.

Модел

Всяко изделие е първо качество с вероятност $p = 0{,}75$, независимо от другите. Броят X на първокачествените сред $n = 100\,000$:

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p), \qquad \mathbb{E}X = np = 75\,000,$$

$$\mathrm{Var}X = np(1-p) = 100\,000 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}25 = 18\,750.$$

Търсим (долна граница за)

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < 1000).$$

Точното пресмятане на биномни вероятности с $n = 100\,000$ е тежко. Неравенството на Чебишев дава оценка само от $\mathbb{E}X$ и $\mathrm{Var}X$.

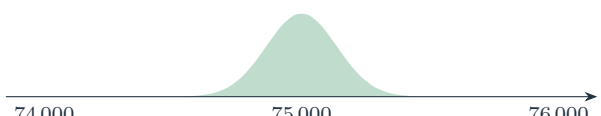
Неравенството на Чебишев

За всяко $a > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}X}{a^2}.$$

Минаваме към допълнението:

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X| < 1000) = 1-\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X| \geq 1000) \geq 1-\frac{18\,750}{1000^2} = 1-0{,}01875 = 0{,}98125.$$



поне 98% от масата

Колко е точната вероятност?

Стандартното отклонение е $\sigma = \sqrt{18\,750} \approx 137$. Прозорецът ± 1000 е около $7{,}3\sigma$:



По ЦГТ истинската вероятност е практически 1. Чебишев е груб, но **гарантиран** за всяко разпределение с тази дисперсия.

Отговор. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < 1000) \geq 1 - \dfrac{18\,750}{1000^2} \approx 0{,}98.$